🚀 Guía de Deployment para SIINADSEG Enterprise App

📋 Arquitectura Actual

- **Frontend:** Angular 20 (Standalone Components)
- **Backend:** .NET 8 Web API
- **Base de datos:** SQL Server LocalDB
- **Servidor:** Static server (desarrollo)

🌟 Opciones de Deployment Recomendadas

🥇 OPCIÓN 1: Microsoft Azure (RECOMENDADA)

Ventajas:

- ☑ Integración nativa con .NET 8
- ☑ Azure SQL Database maneja SQL Server perfectamente
- ☑ CI/CD integrado con GitHub
- ☑ Escalado automático
- ☑ SSL y seguridad incluidos
- ☑ Application Insights para monitoreo

Servicios necesarios:

```
1. Azure Static Web Apps (Frontend)
   - Hosting para Angular
   - CDN global
   - SSL automático
   - $0 - $9/mes

2. Azure App Service (Backend)
   - Plan B1 o S1
   - .NET 8 runtime
   - $13 - $74/mes

3. Azure SQL Database
   - Basic o Standard tier
   - Backups automáticos
   - $5 - $15/mes

4. Azure Application Insights
   - Monitoreo y logs
   - $0 - $10/mes (según uso)
```

💰 **Costo total estimado: $18 - $108/mes**

Pasos de implementación:

```
# 1. Preparar el código
npm run build:prod  # Frontend
dotnet publish -c Release  # Backend

# 2. Crear recursos en Azure
az group create --name SIINADSEG-rg --location eastus
az sql server create --name siinadseg-server
az webapp create --name siinadseg-api
az staticwebapp create --name siinadseg-frontend

# 3. Configurar CI/CD
# GitHub Actions automático
```

🥈 OPCIÓN 2: AWS (Amazon Web Services)

Servicios necesarios:

```
1. Amazon S3 + CloudFront (Frontend)
   - Hosting estático
   - CDN global
   - $1 - $10/mes

2. AWS Elastic Beanstalk (Backend)
   - .NET Core environment
   - Load balancer incluido
   - $25 - $100/mes

3. Amazon RDS SQL Server
   - Instancia db.t3.micro o db.t3.small
   - $20 - $60/mes

4. AWS CloudWatch
   - Logs y monitoreo
   - $5 - $15/mes
```

💰 **Costo total estimado: $51 - $185/mes**

🥉 OPCIÓN 3: Google Cloud Platform

Servicios necesarios:

```
1. Google Cloud Storage + CDN (Frontend)
   - $1 - $10/mes
```

```
2. Google App Engine (Backend)
   - .NET runtime
   - $25 - $80/mes

3. Cloud SQL SQL Server
   - $30 - $100/mes

4. Cloud Monitoring
   - $5 - $15/mes
```

💰 **Costo total estimado: $61 - $205/mes**

🐳 OPCIÓN 4: Containerización con Docker

Ventajas:

- ☑ Portabilidad total
- ☑ Mismo ambiente en dev/prod
- ☑ Escalado horizontal fácil
- ☑ Puede desplegarse en cualquier cloud

Contenedores necesarios:

```
# Frontend Dockerfile
FROM nginx:alpine
COPY dist/frontend-new /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80

# Backend Dockerfile
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0
COPY publish/ /app
WORKDIR /app
EXPOSE 80
ENTRYPOINT ["dotnet", "WebApi.dll"]
```

Deployment con:

- **Azure Container Instances:** $15-50/mes
- **AWS ECS Fargate:** $20-60/mes
- **Google Cloud Run:** $10-40/mes

🎯 RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA PARA TU PROYECTO

Para SIINADSEG recomiendo Azure porque:

1. **Migración de base de datos simple:**

```
-- Export actual LocalDB
sqlcmd -S "(localdb)\MSSQLLocalDB" -d "SinsegAppDb"

-- Import a Azure SQL Database
SqlPackage.exe /Action:Export /TargetFile:siinadseg.bacpac
```

2. **CI/CD automático:**

```
# .github/workflows/azure-deploy.yml
name: Deploy to Azure
on: [push]
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Deploy Frontend
        uses: Azure/static-web-apps-deploy@v1
      - name: Deploy Backend
        uses: azure/webapps-deploy@v2
```

3. **Configuración environment:**

```
// environment.prod.ts
{
  "production": true,
  "apiUrl": "https://siinadseg-api.azurewebsites.net",
  "appInsights": "tu-instrumentation-key"
}
```

📋 Plan de Migración Paso a Paso

Fase 1: Preparación (1-2 días)

- ☐ Configurar environments de producción
- ☐ Optimizar build de Angular
- ☐ Configurar connection strings para Azure SQL
- ☐ Preparar scripts de migración de BD

Fase 2: Setup Azure (1 día)

- ☐ Crear cuenta Azure (créditos gratis $200)
- ☐ Crear Resource Group
- ☐ Provisionar Azure SQL Database
- ☐ Crear App Service para API

- ☐ Crear Static Web App para frontend

Fase 3: Deployment (1 día)

- ☐ Migrar base de datos
- ☐ Deploy backend a App Service
- ☐ Deploy frontend a Static Web Apps
- ☐ Configurar custom domain
- ☐ Testing completo

Fase 4: Optimización (ongoing)

- ☐ Configurar Application Insights
- ☐ Setup alertas y monitoreo
- ☐ Configurar backups automáticos
- ☐ Implementar CI/CD

💡 Tips Importantes

1. **Seguridad:**

```
// appsettings.json para producción
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=tcp:siinadseg-
server.database.windows.net;Database=SinsegAppDb;User
ID=admin;Password=***;Encrypt=True;"
  }
}
```

2. **Performance:**

```
// Lazy loading optimizado
const routes: Routes = [
  { path: 'cobros', loadChildren: () =>
import('./cobros/cobros.module').then(m => m.CobrosModule) }
];
```

3. **Monitoreo:**

```
// Program.cs
builder.Services.AddApplicationInsightsTelemetry();
```

🔧 Herramientas Necesarias

```
# Azure CLI
curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | sudo bash

# .NET CLI (ya tienes)
dotnet --version

# Angular CLI (ya tienes)
ng version

# Docker (opcional)
docker --version
```

📞 Soporte y Siguiente Paso

¿Quieres que implemente el deployment en Azure? Puedo:

1. Crear los scripts de deployment
2. Configurar los workflows de CI/CD
3. Preparar la migración de base de datos
4. Setup del monitoreo y alertas

¿Por cuál opción te inclinas? Azure es mi recomendación principal para tu stack tecnológico.